

MICROECONOMÍA AVANZADA - MAESTRÍA EN ECONOMÍA - UNLP

Trabajo Práctico 4 – Equilibrio General – 2019

Ejercicios para practicar

Ejercicio 1

Considerar una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes, en la que el consumidor 1 no obtiene satisfacción del consumo del bien 1, y el consumidor 2 no obtiene satisfacción del consumo del bien 2. En el punto de dotación inicial ambos consumidores poseen cantidades positivas de ambos bienes.

- (a) Dibujar las preferencias de estos consumidores en una caja de Edgeworth,
- (b) Determinar los intercambios que mejoran las utilidades de ambos individuos a partir del punto de dotación inicial y el conjunto de puntos Pareto eficientes en la caja ¿Existe equilibrio competitivo? Si es así, representar la línea presupuestaria de equilibrio.

Ejercicio 2

Considerar una economía de intercambio puro con preferencias dadas por:

$$U^1 = \min\{x_{11}, x_{21}\}, \\ U^2 = \min\{x_{12}, x_{22}\}.$$

Dadas las dotaciones iniciales $\omega_1 = (1, 2)$ y $\omega_2 = (2, 1)$, encontrar el conjunto de asignaciones Pareto óptimas y encontrar el equilibrio competitivo, si este existe ¿Qué ocurriría si cada uno de los consumidores tuviera una unidad más del bien 1 como dotación? Repetir el análisis.

Ejercicio 3

Sea una economía de intercambio puro con dos consumidores (1 y 2) y preferencias $U^h = \alpha \ln(x_{1h}) + (1 - \alpha) \ln(x_{2h})$, $h = 1, 2$. Las dotaciones iniciales de ambos bienes para estos consumidores son $\omega_1 = (2, 1)$ y $\omega_2 = (3, 2)$

- (a) Calcular las demandas de los consumidores por ambos bienes.
- (b) Elijiendo el bien 2 como el numerario, calcular la función de exceso de demanda por el bien 1, $Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - \omega_{11} - \omega_{12}$ ¿Qué forma tiene esta función (como función de p_1)? Graficar para $\alpha = 0,5$.
- (c) En base al resultado del inciso (b), hallar el precio de equilibrio competitivo para el bien 1 y los valores de equilibrio para cada uno de los consumos.
- (d) Mostrar cómo se modifica el precio de equilibrio del bien 1 ante un aumento en α y ante un aumento en ω_{11} . Repetir el gráfico presentado en el inciso (b) para $\alpha = 0,75$.

Ejercicio 4

Considerar una economía tipo Robinson Crusoe, donde toda la producción y el consumo son llevadas a cabo por una persona (Robinson). Robinson-consumidor vende su tiempo h (en horas) a Robinson-productor, el cual utiliza los servicios de trabajo de Robinson-consumidor para producir cocos (y). Los cocos son luego vendidos a Robinson-consumidor, que es el único receptor de los beneficios resultantes de la producción y venta de cocos. El conjunto de producción de la economía viene dado por:

$$Y = \min\{(-h, y) : 0 \leq h \leq b, 0 \leq y \leq h^\alpha\}, \quad (1)$$

donde $b > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. El conjunto de consumo de Robinson-consumidor es $\mathbb{R}_+^2$ y su función de utilidad es $u(h, y) = h^{1-\beta}y^\beta$, donde $\beta \in (0, 1)$. La dotación de Robinson-consumidor es $\omega = (T, 0)$, donde $T > 0$ es el número de unidades de h de las que dispone. Suponer que $b > T$. Sea $p > 0$ el precio de los cocos y $w > 0$ el de la hora de tiempo de Robinson-consumidor. Obtener el vector de precios de equilibrio Walrasiano (w^*, p^*) (nota: es válido normalizar p^* en 1).

Ejercicio 5

Considere la economía (de intercambio puro) compuesta por dos personas que consumen dos bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$\begin{aligned}U_A(x_1, x_2) &= 0,4 \ln(x_1) + 0,6 \ln(x_2), \\U_B(x_1, x_2) &= 0,5 \ln(x_1) + 0,5 \ln(x_2).\end{aligned}$$

Las dotaciones de los bienes 1 y 2 de estos consumidores son $e_A = (10, 10)$ y $e_B = (5, 10)$. ¿Cuál es el equilibrio de esta economía?

Ejercicios para entregar

Ejercicio 1 (33 puntos)

En la economía de intercambio pura hay dos consumidores. Las preferencias de los consumidores están representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x, y) = \min\{2x, y\}, \quad (2)$$

$$U_B(x, y) = \min\{x, 2y\}. \quad (3)$$

Las dotaciones de los bienes son $(w_{Ax}, w_{Ay}) = (5, 5)$ y $(w_{Bx}, w_{By}) = (5, 5)$. Normalizando el precio de y a $p_y = 1$.

- (1.a) Encuentre el precio de equilibrio del bien x .
- (1.b) Indique las cantidades intercambiadas, y el consumo final de cada bien por cada consumidor.

Ejercicio 2 (33 puntos)

Considere la economía compuesta por dos personas y tres bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias sobre el consumo de los bienes 1 y 2 que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$\begin{aligned}U_A(x_1, x_2) &= 0,4 \ln(x_1) + 0,6 \ln(x_2), \\U_B(x_1, x_2) &= 0,5 \ln(x_1) + 0,5 \ln(x_2).\end{aligned}$$

Note que el bien 3 no da utilidad por su consumo. Sin embargo el bien 3 es utilizado en la producción de los bienes 1 y 2. La empresa A, en manos del consumidor A, produce el bien 1 y puede producir hasta 3 unidades del bien 1 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal. La empresa B, en manos del consumidor B, produce el bien 2 y puede producir hasta 4 unidades del bien 2 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal.

Las dotaciones de los bienes 1, 2 y 3 son $e_A = (0, 0, 5)$ y $e_B = (0, 0, 5)$.

- (2.a) Encuentre un equilibrio competitivo en este mercado. Exprese correctamente los beneficios, las asignaciones de consumo, los precios de cada uno de los bienes. En el equilibrio, indique los vectores de insumo-producto de cada empresa.
- (2.b) ¿Cómo cambiaría el equilibrio anterior si cada consumidor es dueño de la mitad de cada una de las empresas?
- (2.c) Suponga el caso inicial, pero suponga que las dotaciones son $e_A = (5, 5, 5)$ y $e_B = (5, 5, 5)$. Encuentre el equilibrio competitivo.
- (2.d) Suponga el caso inicial, pero suponga que las funciones de producción son $x_1 \leq \frac{x_3^{1/3}}{3}$ para la empresa que produce el bien 1 y $x_2 \leq \frac{x_3^{1/2}}{2}$ para la empresa que produce el bien 2. Encuentre el equilibrio competitivo.

[Nota: en todos los casos sea claro en definir claramente el equilibrio competitivo una vez encontradas todas sus partes.]

Ejercicio 3 (34 puntos)

Suponga que hay dos bienes, consumo (x_1) y ocio (x_2). La tecnología de producción permite transformar ocio en el producto consumo según la siguiente tecnología $y_1 = \sqrt{2x_2}$, donde y_1 es la cantidad del bien de consumo que se obtiene de utilizar x_2 unidades de ocio. Supongamos que hay N empresas y que todas tienen acceso a la misma tecnología.

El consumidor representativo tiene preferencias representadas por $U(x_1, x_2) = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2$, con $a, b > 0$ y que satisfacen $0 < a - b < 2$. El consumidor representativo tiene 1 unidad de ocio de dotación y recibe el beneficio de las empresas competitivas. El consumidor representativo define la demanda de la economía y la oferta de la economía la definen las N empresas.

- (3.a) Suponga que $N = 1$ (una empresa y un consumidor representativo). Encuentre el equilibrio competitivo de esta economía.
- (3.b) Encuentre el equilibrio competitivo con N empresas y un consumidor representativo.
- (3.c) Describa lo que ocurre cuando N tiene a $+\infty$. Explique sus resultados.

[NOTA: para simplificar la corrección definamos como 1 el precio del ocio y p el precio del bien de consumo en términos de unidades de ocio.]